Evidence objednávek

Dokumentace semestrální práce pro předmět 4IT218 Databáze

Michal Šíma

ZS 2018/2019

Uživatelské jméno: simm14

Obsah

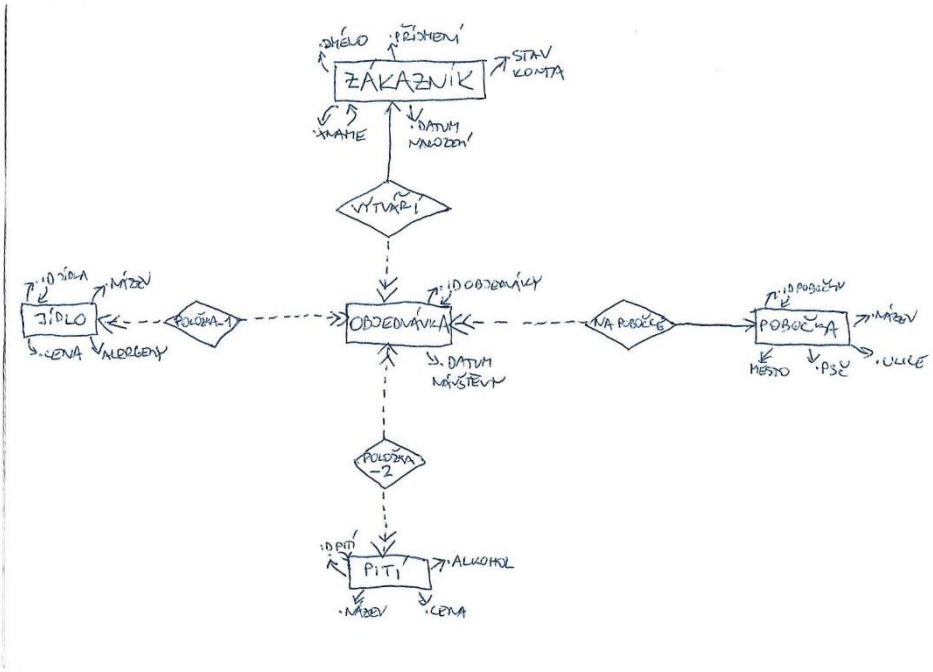
1 Popis zvolené výseče světa – zadání 3
2 Konceptuální schéma reality 4
3 Konceptuální datový model 5
4 Dokumentace databáze 6
4.1 Fyzický datový model 6
4.2 Definice relačních tabulek a souvisejících objektů 7
4.3 Integritní omezení 11
4.4 Definice přístupových práv 14
4.5 Definice dalších databázových objektů 15
5 Obsah databáze 17
5.1 SQL příkazy pro naplnění databáze daty 17
5.2 Opis vložených dat 18

1 Popis zvolené výseče světa – zadání

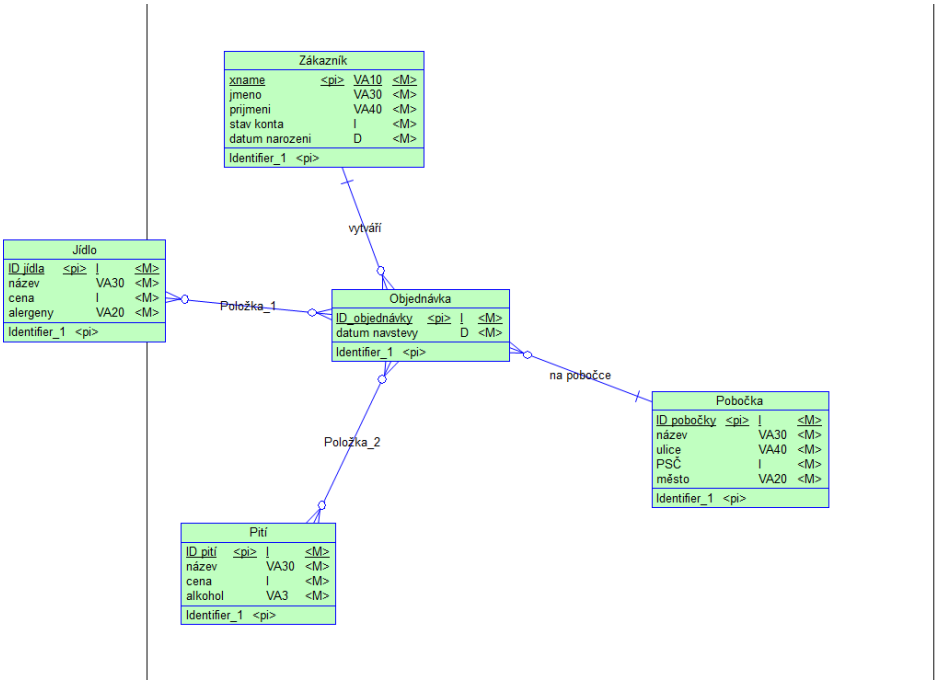
Studentské menzy evidují objednávky zákazníků, každý zákazník může vykonávat více objednávek na pobočce a může mít objednávky na více pobočkách. Evidujeme 3 zákazníky studentské menzy. Je nutné mít informace o stavu kont zákazníků, jejich jménech, příjmení a data narození, jelikož určuji podmínku, že do studentské menzy mohou chodit lidé nad 15 let, dříve se nepředpokládá vysokoškolské studium.

U objednávky evidujeme její ID a datum, kdy zákazník objednávku vykonal (datum návštěvy). Platí, že se evidují pouze uplynulé objednávky (tzn. objednávka nemůže být z budoucnosti). Evidujeme celkem také 3 objednávky. Zákazník si objednává určitý počet položky_1(jídel) nebo položky_2(pití) nebo určitý počet jídla a pití zároveň. U jídla evidujeme jeho ID, název, cenu a alergeny. U pití evidujeme ID, název cenu a jestli obsahuje či neobsahuje alkohol. U pobočky evidujeme její identifikační číslo, název, ulici, město a PSČ. Evidujeme celkem také 3 objednávky, 3 pití, 3 jídla a 3 pobočky.

2 Konceptuální schéma reality

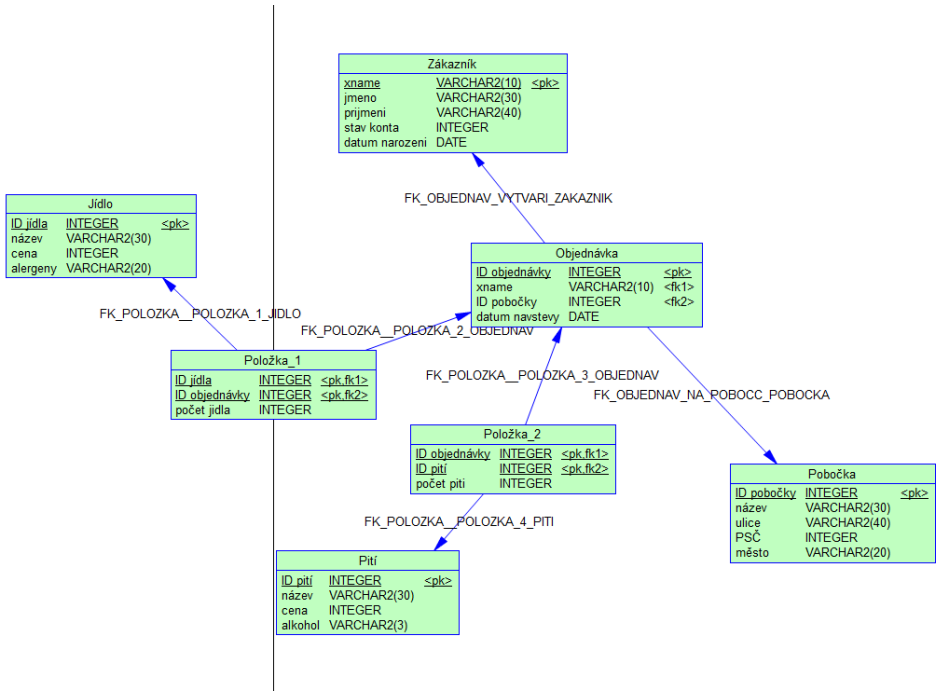


3 Konceptuální datový model



4 Dokumentace databáze

4.1 Fyzický datový model



4.2 Definice relačních tabulek a souvisejících objektů

```
/*==============================================================*/
/* Table: JIDLO                                 */
/*==============================================================*/
create table JIDLO  (
  ID_JIDLA          INTEGER                    not null
    constraint CKC_ID_JIDLA_JIDLO check (ID_JIDLA >= 1),
  NAZEV             VARCHAR2(30)               not null
  CENA              INTEGER                    not null
    constraint CKC_CENA_JIDLO check (CENA >= 1),
  ALERGENY          VARCHAR2(20)               not null,
  constraint PK_JIDLO primary key (ID_JIDLA)
);

/*==============================================================*/
/* Table: PITI                                  */
/*==============================================================*/
create table PITI  (
  ID_PITI           INTEGER                    not null
    constraint CKC_ID_PITI_PITI check (ID_PITI >= 1),
  NAZEV             VARCHAR2(30)               not null,
  CENA              INTEGER                    not null
    constraint CKC_CENA_PITI check (CENA >= 1),
  ALKOHOL           VARCHAR2(3)                not null
    constraint CKC_ALKOHOL_PITI check (ALKOHOL in ('Ano','Ne')),
  constraint PK_PITI primary key (ID_PITI)
);

/*==============================================================*/
/* Table: POBOCKA                               */
/*==============================================================*/
```

```
create table POBOCKA  (
  ID_POBOCKY         INTEGER                    not null
    constraint CKC_ID_POBOCKY_POBOCKA check (ID_POBOCKY >= 1),
  NAZEV              VARCHAR2(30)               not null,
  ULICE              VARCHAR2(40)               not null,
  PSC                INTEGER                    not null,
  MESTO              VARCHAR2(20)               not null,
  constraint PK_POBOCKA primary key (ID_POBOCKY)
);

/*==============================================================*/
/* Table: POLOZKA_1                                             */
/*==============================================================*/
create table POLOZKA_1  (
  ID_JIDLA           INTEGER                    not null,
  ID_UCET            INTEGER                    not null,
  POCET_JIDLA        INTEGER                    not null
    constraint CKC_POCET_JIDLA_POLOZKA_ check (POCET_JIDLA >= 1),
  constraint PK_POLOZKA_1 primary key (ID_JIDLA, ID_OBJEDNAVKY)
);

/*==============================================================*/
/* Index: POLOZKA_1_FK                                          */
/*==============================================================*/
create index POLOZKA_1_FK on POLOZKA_1 (
  ID_JIDLA ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: POLOZKA_2_FK                                          */
/*==============================================================*/
```

```
create index POLOZKA_2_FK on POLOZKA_1 (
  ID_UCET ASC
);

/*==============================================================*/
/* Table: POLOZKA_2                                             */
/*==============================================================*/
create table POLOZKA_2  (
  ID_UCET           INTEGER                    not null,
  ID_PITI           INTEGER                    not null,
  POCET_PITI        INTEGER                    not null
    constraint CKC_POCET_PITI_POLOZKA_ check (POCET_PITI >= 1),
  constraint PK_POLOZKA_2 primary key (ID_OBJEDNAVKY, ID_PITI)
);

/*==============================================================*/
/* Index: POLOZKA_3_FK                                          */
/*==============================================================*/
create index POLOZKA_3_FK on POLOZKA_2 (
  ID_UCET ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: POLOZKA_4_FK                                          */
/*==============================================================*/
create index POLOZKA_4_FK on POLOZKA_2 (
  ID_PITI ASC
);

/*==============================================================*/
/* Table: OBJEDNAVKA                                            */
```

```
/*==============================================================*/
create table OBJEDNAVKA  (
  ID_OBJEDNAVKY          INTEGER                    not null
    constraint CKC_ID_OBJEDNAVKY_OBJEDNAVKA check (ID_OBJEDNAVKY >= 1),
  XNAME              VARCHAR2(10)               not null,
  ID_POBOCKY         INTEGER                    not null,
  DATUM_NAVSTEVY     DATE                       not null,
  constraint PK_OBJEDNAVKA primary key (ID_OBJEDNAVKY)
);

/*==============================================================*/
/* Index: VYTVARI_FK                                            */
/*==============================================================*/
create index VYTVARI_FK on OBJEDNAVKA (
  XNAME ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: NA_POBOCCE_FK                                         */
/*==============================================================*/
create index NA_POBOCCE_FK on OBJEDNAVKA (
  ID_POBOCKY ASC
);

/*==============================================================*/
/* Table: ZAKAZNIK                                              */
/*==============================================================*/
create table ZAKAZNIK  (
  XNAME              VARCHAR2(10)               not null,
  JMENO              VARCHAR2(30)               not null,
  PRIJMENI           VARCHAR2(40)               not null,
```

```
  STAV_KONTA          INTEGER                    not null
    constraint CKC_STAV_KONTA_ZAKAZNIK check (STAV_KONTA >= 0),
  DATUM_NAROZENI      DATE                       not null,
  constraint PK_ZAKAZNIK primary key (XNAME)
);
alter table POLOZKA_1
  add constraint FK_POLOZKA__POLOZKA_1_JIDLO foreign key (ID_JIDLA)
    references JIDLO (ID_JIDLA);

alter table POLOZKA_1
  add constraint FK_POLOZKA__POLOZKA_2_OBJEDNAVKA foreign key (ID_OBJEDNAVKY)
    references OBJEDNAVKA (ID_OBJEDNAVKY);

alter table POLOZKA_2
  add constraint FK_POLOZKA__POLOZKA_3_UCET foreign key (ID_OBJEDNAVKY)
    references OBJEDNAVKA (ID_OBJEDNAVKY);

alter table POLOZKA_2
  add constraint FK_POLOZKA__POLOZKA_4_PITI foreign key (ID_PITI)
    references PITI (ID_PITI);

alter table OBJEDNAVKA
  add constraint FK_OBJEDNAVKA_NA_POBOCC_POBOCKA foreign key (ID_POBOCKY)
    references POBOCKA (ID_POBOCKY);
```

4.3 Integritní omezení

Tabulka Zákazník

Entitní integrita

Atributy tvořící primární klíč: XNAME

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
constraint PK_ZAKAZNIK primary key (XNAME)
```

Doménová integrita

Sloupec STAV_KONTA může nabývat pouze hodnot větších nebo rovna nule

Popis omezení: Zákazník si již nemůže nic objednávat, když nemá na kontě žádné prostředky.

SQL kód příslušného omezení

```
constraint CKC_STAV_KONTA_ZAKAZNIK check (STAV_KONTA >= 0),
```

Referenční integrita

V tabulce ZAKAZNIK žádný ze sloupců nepředstavuje cizí klíč

Tabulka Objednávka

Atributy tvořící primární klíč: ID_OBJEDNAVKY

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
constraint PK_OBJEDNAVKA primary key (ID_OBJEDNAVKY)
```

Doménová integrita

Sloupec ID_OBJEDNAVKY může nabývat pouze hodnot větších nebo rovna jedné

Popis omezení: ID nemůže být nulové ani záporné.

SQL kód příslušného omezení

```
constraint CKC_ID_OBJEDNAVKA check (ID_OBJEDNAVKY >= 1)
```

Referenční integrita

```
alter table OBJEDNAVKA
  add constraint FK_UCET_OBJEDNAVA_ZAKAZNIK foreign key (XNAME)
    references ZAKAZNIK (XNAME);
alter table OBJEDNAVKA
  add constraint FK_OBJEDNAVKA_NA_POBOCC_POBOCKA foreign key (ID_POBOCKY)
    references POBOCKA (ID_POBOCKY);
```

Tabulka Položka_1

Atributy tvořící primární klíč: ID_JIDLA, ID_OBJEDNAVKY

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
constraint PK_POLOZKA_1 primary key (ID_JIDLA, ID_UCET)
```

Doménová integrita

Sloupec počet jídla může nabývat pouze hodnot větších nebo rovna jedné

Popis omezení: Zákazník si nemůže dát záporný ani nulový počet jídel.

SQL kód příslušného omezení :

```
constraint CKC_POCET_JIDLA_POLOZKA_ check (POCET_JIDLA >= 1)
```

Referenční integrita

```
alter table POLOZKA_1
```

```
  add constraint FK_POLOZKA__POLOZKA_1_JIDLO foreign key (ID_JIDLA)
    references JIDLO (ID_JIDLA);


alter table POLOZKA_1
  add constraint FK_POLOZKA__POLOZKA_2_UCET foreign key (ID_UCET)
    references UCET (ID_UCET)
```

Tabulka Položka_2

Atributy tvořící primární klíč: ID_PITI, ID_OBJEDNAVKY

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
constraint PK_POLOZKA_1 primary key (ID_PITI, ID_OBJEDNAVKY)
```

Doménová integrita

Sloupec počet PITÍ může nabývat pouze hodnot větších nebo rovna jedné

Popis omezení: Zákazník si nemůže dát záporný ani nulový počet PITÍ.

SQL kód příslušného omezení :

```
constraint CKC_POCET_JIDLA_POLOZKA_ check (POCET_PITI >= 1)
```

Referenční integrita

```
alter table POLOZKA_1
  add constraint FK_POLOZKA__POLOZKA_1_PITI foreign key (ID_PITI)
    references PITI (ID_PITI);
alter table POLOZKA_1
  add constraint FK_POLOZKA__POLOZKA_2_OBJEDNAVKY foreign key (ID_OBJEDNAVKY)
    references OBJEDNAVKA (ID_OBJEDNAVKY)
```

Tabulka Jídlo

Atributy tvořící primární klíč: ID_JIDLA

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
constraint PK_JIDLO primary key (ID_JIDLA)
```

Doménová integrita

Sloupce ID_JIDLA a CENA_JIDLO může nabývat pouze hodnot větších nebo rovny jedné

Popis omezení: ID nemůže být nulové ani záporné, cena jídel nemůže být nula.

SQL kód příslušného omezení

```
constraint CKC_ID_JIDLA_JIDLO check (ID_JIDLA >= 1),
constraint CKC_CENA_JIDLO check (CENA >= 1)
```

Referenční integrita

V tabulce JIDLO žádný ze sloupců nepředstavuje cizí klíč.

Tabulka Pití

Atributy tvořící primární klíč: ID_PITI

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
constraint PK_PITI primary key (ID_PITI)
```

Doménová integrita

Sloupce ID_PITI a CENA_PITI může nabývat pouze hodnot větších nebo rovny jedné a sloupec alkohol bude text „Ano“ nebo „Ne“

Popis omezení: ID nemůže bý nulové ani záporné, cena pití nemůže být nula, pití buď alkohol obsahuje nebo neobsahuje.

SQL kód příslušného omezení

```
constraint CKC_ID_PITI_PITI check (ID_PITI >= 1),

constraint CKC_CENA_PITI check (CENA >= 1),

constraint PK_PITI primary key (ID_PITI)
```

Tabulka Pobočka

Entitní integrita

Atributy tvořící primární klíč: ID_POBOCKY

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
constraint PK_POBOCKA primary key (ID_POBOCKY)
```

Doménová integrita

Sloupec ID_POBOCKA může nabývat pouze hodnot větších nebo rovna jedné

Popis omezení: ID nemůže být nulové ani záporné.

SQL kód příslušného omezení

```
constraint CKC_ID_POBOCKY_POBOCKA check (ID_POBOCKY >= 1)
```

Referenční integrita

V tabulce POBOCKA žádný ze sloupců nepředstavuje cizí klíč.

Referenční integrita

V tabulce ZAKAZNIK žádný ze sloupců nepředstavuje cizí klíč.

4.4 Definice přístupových práv

Definice přístupových práv pro uživatele STUDENT

```
grant select on JIDLO to Student;

grant select on PITI to Student;

grant select on POBOCKA to Student;

grant select on POLOZKA_1 to Student;
```

```
grant select on POLOZKA_2 to Student;

grant select on OBJEDNAVKA to Student;

grant select on ZAKAZNIK to Student;
```

Definice přístupových práv pro uživatele DB4IT218

```
grant select, insert, update, delete on JIDLO to DB4IT218;

grant select, insert, update, delete on PITI to DB4IT218;

grant select, insert, update, delete on POBOCKA to DB4IT218;

grant select, insert, update, delete on POLOZKA_1 to DB4IT218;

grant select, insert, update, delete on POLOZKA_2 to DB4IT218;

grant select, insert, update, delete on OBJEDNAVKA to DB4IT218;

grant select, insert, update, delete on ZAKAZNIK to DB4IT218;
```

4.5 Definice dalších databázových objektů

TRIGGER pro porovnání data narození s aktuálním datem

Účel databázového objektu: Do studentské menzy chodí x studentů(zákazníků). TRIGGER Datum_Zakaznik určuje podmínku, že student nesmí mít méně než 15 let, jelikož se v tomto věku nepředpokládá vysokoškolské studium.

```
create or replace TRIGGER Datum_Zakaznik

BEFORE INSERT OR UPDATE ON ZAKAZNIK

FOR EACH ROW

BEGIN

IF (:NEW.DATUM_NAROZENI > SYSDATE - 5475 ) THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'Zákazníkovi nemůže být méně než 15 let.');
```

Trigger na porovnání data návštěvy a aktuálního data

Účel databázového objektu: Trigger Datum_Navstevy určuje podmínku, že se nemůže zadat datum, které ještě nebylo

```
create or replace TRIGGER Datum_Navstevy

BEFORE INSERT OR UPDATE ON UCET

FOR EACH ROW

BEGIN

IF (:NEW.DATUM_NAVSTEVY > SYSDATE ) THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'Objednávka nemůže být z budoucnosti.');

END IF;

END;
```

```
END IF;

END;
```

TRIGGER na porovnání data narození a data návštěvy

Účel databázového objektu: Trigger Narozeni_Navsteva určuje podmínku, že zákazník v době vystavení účtu nesmí mít méně jak 15 let.

```
create or replace TRIGGER Datum_Navstevy

BEFORE INSERT OR UPDATE ON UCET

FOR EACH ROW

BEGIN

IF (:NEW.DATUM_NAVSTEVY > SYSDATE ) THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'Účet nemůže být z budoucnosti.');

END IF;

END;
```

5 Obsah databáze

5.1 SQL příkazy pro naplnění databáze daty

```
INSERT INTO "SIMM14"."ZAKAZNIK" (XNAME, JMENO, PRIJMENI, STAV_KONTA, DATUM_NAROZENI) VALUES ('novj15', 'Jan', 'Novák', '0', TO_DATE('05.12.97', 'DD.MM.RR'));

INSERT INTO "SIMM14"."ZAKAZNIK" (XNAME, JMENO, PRIJMENI, STAV_KONTA, DATUM_NAROZENI) VALUES ('suca16', 'Adam', 'Suchý', '100', TO_DATE('18.07.98', 'DD.MM.RR'));

INSERT INTO "SIMM14"."ZAKAZNIK" (XNAME, JMENO, PRIJMENI, STAV_KONTA, DATUM_NAROZENI) VALUES ('pokt17', 'Tomáš', 'Pokorný', '1000', TO_DATE('21.03.99', 'DD.MM.RR'));

INSERT INTO "SIMM14"."POBOCKA" (ID_POBOCKY, NAZEV, ULICE, PSC, MESTO) VALUES ('1', 'Italská', 'Nám. W. Churchilla 4', '13067', 'Praha 3');

INSERT INTO "SIMM14"."POBOCKA" (ID_POBOCKY, NAZEV, ULICE, PSC, MESTO) VALUES ('2', 'Volha', 'K Verneráku 940/45', '14800', 'Praha 4');

INSERT INTO "SIMM14"."POBOCKA" (ID_POBOCKY, NAZEV, ULICE, PSC, MESTO) VALUES ('3', 'Jarov', 'Jeseniova 208', '13000', 'Praha 3');

INSERT INTO "SIMM14"."JIDLO" (ID_JIDLA, NAZEV, CENA, ALERGENY) VALUES ('1', 'těstoviny', '50', '1,2');

INSERT INTO "SIMM14"."JIDLO" (ID_JIDLA, NAZEV, CENA, ALERGENY) VALUES ('2', 'svíčková', '60', '3,4');

INSERT INTO "SIMM14"."JIDLO" (ID_JIDLA, NAZEV, CENA, ALERGENY) VALUES ('3', 'pizza', '100', '5,6');

INSERT INTO "SIMM14"."PITI" (ID_PITI, NAZEV, CENA, ALKOHOL) VALUES ('1', 'Cola', '30', 'Ne');

INSERT INTO "SIMM14"."PITI" (ID_PITI, NAZEV, CENA, ALKOHOL) VALUES ('2', 'Pivo', '25', 'Ano');

INSERT INTO "SIMM14"."PITI" (ID_PITI, NAZEV, CENA, ALKOHOL) VALUES ('3', 'Káva', '40', 'Ne');

INSERT INTO "SIMM14"."OBJEDNAVKA" (ID_OBJEDNAVKY, XNAME, ID_POBOCKY,
DATUM_NAVSTEVY) VALUES ('1', 'novj15', '1', TO_DATE('05.12.18', 'DD.MM.RR'));

INSERT INTO "SIMM14"."OBJEDNAVKA" (ID_OBJEDNAVKY, XNAME, ID_POBOCKY,
DATUM_NAVSTEVY) VALUES ('2', 'suca16', '2', TO_DATE('05.05.18', 'DD.MM.RR'));

INSERT INTO "SIMM14"."OBJEDNAVKA" (ID_OBJEDNAVKY, XNAME, ID_POBOCKY,
DATUM_NAVSTEVY) VALUES ('3', 'pokt17', '3', TO_DATE('15.10.18', 'DD.MM.RR'));

INSERT INTO "SIMM14"."POLOZKA_1" (ID_JIDLA, ID_UCET, POCET_JIDLA) VALUES ('1', '1', '5');

INSERT INTO "SIMM14"."POLOZKA_1" (ID_JIDLA, ID_UCET, POCET_JIDLA) VALUES ('2', '2', '3');

INSERT INTO "SIMM14"."POLOZKA_1" (ID_JIDLA, ID_UCET, POCET_JIDLA) VALUES ('3', '3', '1');

INSERT INTO "SIMM14"."POLOZKA_2" (ID_OBJEDNAVKY, ID_PITI, POCET_PITI) VALUES ('1', '1', '6');
INSERT INTO "SIMM14"."POLOZKA_2" (ID_OBJEDNAVKY, ID_PITI, POCET_PITI) VALUES ('2', '2', '4');
```

INSERT INTO "SIMM14"."POLOZKA_2" (ID_OBJEDNAVKY, ID_PITI, POCET_PITI) VALUES ('3', '3', '2')

5.2 Opis vložených dat

V této části uveďte opis dat uložených ve Vámi vytvořené databázi. Je třeba, aby zde byl uveden opis dat všech relačních tabulek ve Vaší databázi. Pro každou relační tabulku uveďte samostatnou podkapitolu. V této podkapitole pak uveďte tabulku, která bude svojí strukturou a obsahem odpovídat příslušné relační tabulce.

Tabulka Zákazník

XNAME	JMENO	PRIJMENI	STAV_KONTA	DATUM_NAROZENI
novj15	Jan	Novák	0	5.12.1997
suca16	Adam	Suchý	100	18.7.1998
pokt17	Tomáš	Pokorný	1000	21.3.1999

Tabulka Pobočka

ID_POBOCKY	NAZEV	ULICE	PSC	MESTO
1	Italská	Nám. W. Churchilla 4	130 67	Praha 3
2	Volha	K Verneráku 950/45	148 00	Praha 4
3	Jarov	Jeseniova 208	130 00	Praha 3

Tabulka Jídlo

ID_JIDLA	NAZEV	CENA	ALERGENY
1	Těstoviny	50	1,2
2	Svíčková	60	3,4
3	Pizza	100	5,6

Tabulka Pití

ID_PITI	NAZEV	CENA	ALKOHOL
1	Cola	30	Ne
2	Pivo	25	Ano
3	Káva	40	Ne

Tabulka Objednávka

ID_OBJEDNAVKY	XNAME	ID_POBOCKY	DATUM_NAVSTEVY
1	novj15	1	5.12.2018
2	suca16	2	5.5.2018
3	pokt17	3	15.10.2018

Tabulka Položka_1

ID_JIDLA	ID_OBJEDNAVKY	POČET_JIDLA

1	1	5
2	2	3
3	3	1

Tabulka Položka_2

ID_PITI	ID_OBJEDNAVKY	POČET_PITI
1	1	6
2	2	4
3	3	2